

Inecuaciones y Desigualdades

En la vida real casi nunca hay un solo resultado exacto. No dices "tengo exactamente 100 soles", dices "tengo máximo 100 soles para gastar". Las inecuaciones nos enseñan a calcular esos **rangos o intervalos** de posibilidades.

1. El Lenguaje de los Símbolos

SIMBOLOGÍA

$>$: Mayor que

$<$: Menor que

$\geq$: Mayor o igual que

$\leq$: Menor o igual que

Análisis Práctico:

Se resuelven exactamente igual que las ecuaciones normales. La letra X de un lado, y los números del otro, cambiando de signo al cruzar.



Cómo explicarlo: "El símbolo es la boca de un cocodrilo hambriento. El cocodrilo SIEMPRE se come al número más grande. Si ves $x > 5$, significa que la X es más grande (mayor) que 5."

2. Los Intervalos (Cómo escribir la respuesta)

NOTACIÓN MATEMÁTICA

Abierto: $()$ → Usa $>$ o $<$

Cerrado: $[]$ → Usa $\geq$ o $\leq$

Análisis Práctico:

En la universidad no respondes " $x > 5$ ", respondes con un intervalo:

$(5, +\infty)$



Cómo explicarlo: "Si el símbolo tiene la rayita debajo ($\geq$), significa que SÍ incluye al número, así que usamos corchetes $[]$ que son como abrazos fuertes. Si no tiene rayita, usamos paréntesis $()$, que dejan escapar al número."

3. La Regla de Oro (El salto mortal)

$$-2x < 10 \rightarrow x > -5$$

Análisis Práctico:

Si pasas a multiplicar o a dividir un número NEGATIVO al otro lado,
el símbolo de la desigualdad se voltea



Cómo explicarlo: "Imagina que el símbolo es un guardia. Si le pasas un número positivo, te deja pasar normal. Pero si le pasas un número NEGATIVO dividiendo, ¡el guardia se asusta y voltea a ver al otro lado!"

¡ERROR FATAL UNIVERSITARIO!

Solo se voltea si el número que pasas multiplicando o dividiendo es negativo. Si pasas restando, el símbolo NO se voltea.

Guía de Práctica Guiada

Resuelve como si fuera una ecuación normal, pero ten mucho cuidado con "El salto mortal" de la Regla de Oro.

Nivel I: Entrenamiento Operativo

1) Despeja la inecuación básica: $3x - 4 > 11$

$x > \underline{\hspace{2cm}}$

2) ¡Atento a la Regla de Oro!: $-4x \leq 20$

$x \underline{\hspace{2cm}} \underline{\hspace{2cm}}$ (Dibuja el nuevo símbolo y el resultado)

Nivel II: Escribiendo como Universitario

3) Resuelve y escribe la respuesta en formato de intervalo (con corchetes o paréntesis):

$$2x + 5 \geq 15$$

Despeje: $x \geq \underline{\hspace{2cm}}$

Intervalo: $\underline{\hspace{2cm}}$

Nivel III: Casos de Análisis Estratégico

4) Presupuesto en Skincare:

Valery tiene un presupuesto máximo mensual de 180 soles para reponer sus productos. Necesita comprar un limpiador que cuesta 40 soles, y quiere aprovechar para comprar la mayor cantidad posible de mini-serums que cuestan 35 soles cada uno.

La inecuación es: $35x + 40 \leq 180$

Paso 1: Despeja "x" (la cantidad de mini-serums). $x \leq$ _____

Paso 2: Como no puede comprar "mitades" de serum en la tienda, ¿cuál es el número entero máximo de mini-serums que puede comprar?

Respuesta Final: Puede comprar máximo _____ mini-serums.

5) Capacidad de Mochila en Bee Swarm Simulator:

La mochila de recolección de Valery se llena cuando alcanza los 25,000 de polen. Actualmente ya tiene 10,000 acumulados. Si su herramienta recolecta 1,500 unidades de polen por segundo (s), la inecuación para saber cuánto tiempo puede seguir farmando sin que se desborde la mochila es:

$$1500s + 10000 \leq 25000$$

Despeje: $s \leq$ _____

Análisis: Esto significa que Valery puede farmear por un máximo de _____ segundos antes de tener que regresar a la colmena.